

月球熔岩管多智能体网络沙盘 · 成果展示

60 节点自组织网络 × PoA 区块链 × 巡检机器人 × 强化学习实验平台 | 生成于 2026-09-09

在月球熔岩管内构建自组织通信网络: 节点自举功率自救、机器人听声救援与道钉搭桥、区块链全网状态同步; 并以此为实验台, 完成信道决策三臂对照实验。以下全部数字来自可复现实验(report/ 目录存有原始逐报文数据)。

99.6%

消息送达率 (1400+条压力流量)

1.1s

轻故障自愈时间 (中位)

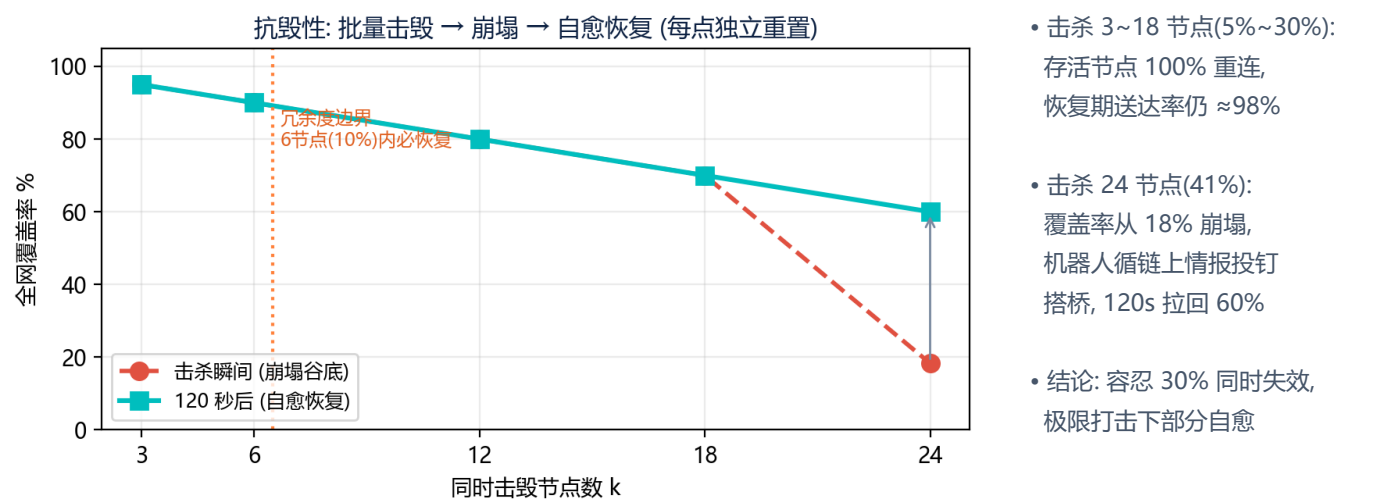
30%

冗余度: 击杀18节点全恢复

100%

干扰链路恢复率 (零积压)

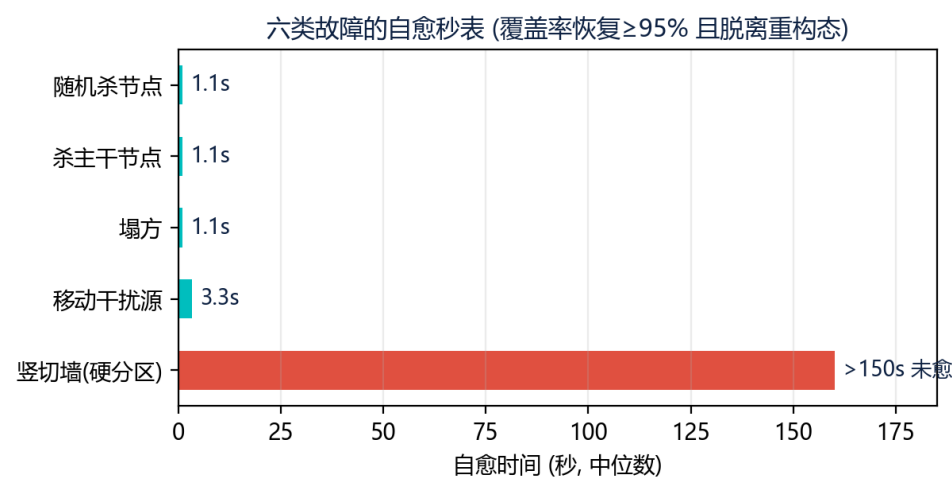
抗毁性: 批量击毁与自愈恢复



实验口径: 每个击杀档独立重置世界(种子42)后同时击毁 k 个随机节点; 恢复判据=覆盖率回升且脱离 HEALING 重构态; 谷底=击毁后最低覆盖率。数据: report/自愈实验/healing_20260908_193940.json

自愈能力 · 六类故障秒表与链路恢复

故障注入 → 秒表计时 → 全事件留痕 | 含路由绕行自愈与机器人物理搭桥两级机制



- 两级自愈机制:
- ① 秒级: 路由算法绕行重算 (1~3.5s, 零人工)
 - ② 分钟级: 机器人道钉搭桥 (链上情报定位孤岛, 赶往现场物理补链)
- 诚实边界:
- 竖切墙=声学隔绝, 150s 内无法自愈(设计边界, 如实记录而非隐瞒)
 - 干扰源两轮实测: 压制期断-复实时配对(308断/312复), 召回时刻待恢复链=0

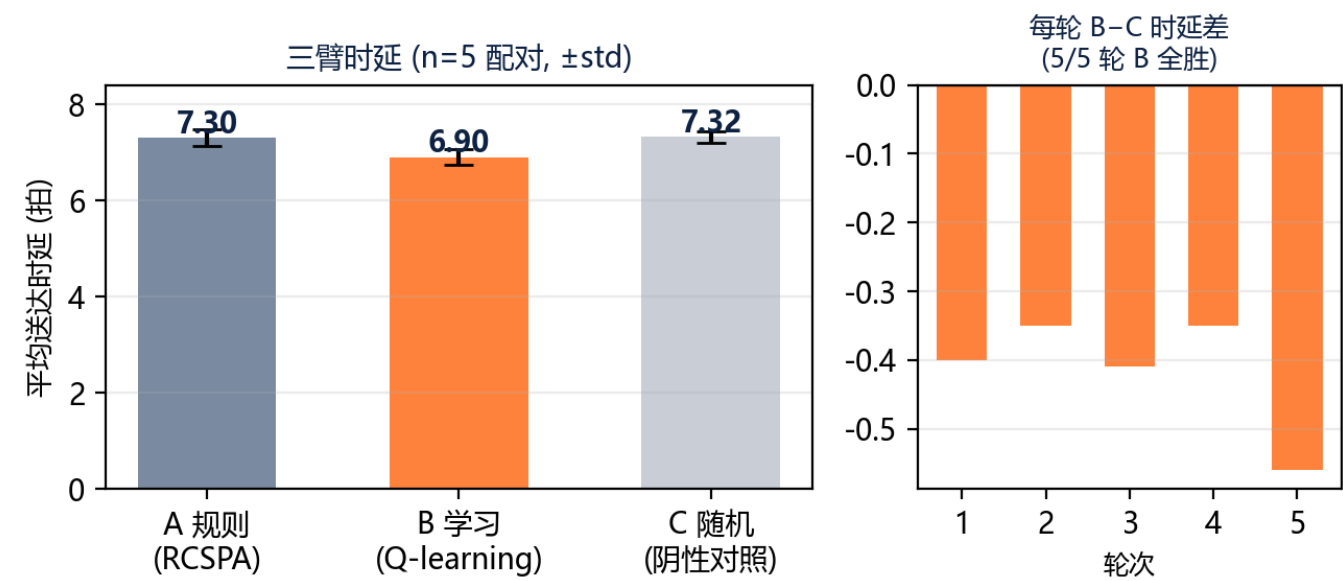
链路恢复率 (移动干扰源专场)

压制期断链	308 / 283	干扰源游走 60s 期间累计断链
压制期即恢复	312 / 292	它走过的身后链路当场自愈 (边压边愈)
召回时积压	0 / 0	召回瞬间全网待恢复链数——零积压
恢复率	100%	网络在干扰持续期间已完成自愈

干扰源: 游走型噪声压制源(500m 半径, 中心 30dB 抬升), 为本沙盘自研灾害。链路熔断/恢复逐条留痕于 sim.log, 恢复率口径=召回时刻待恢复链的恢复比例。

强化学习成果 · 信道决策三臂对照实验

A=手写规则(RCSPA) B=逐边 Q-learning C=随机(阴性对照) | n=5 配对·压力负载·拉丁轮换 配对 t 检验



核心发现

- ① 学习组 B 显著最快: 平均时延 6.90 拍, 比规则组快 0.40 拍、比随机组快 0.41 拍, 配对 t 检验 $t=15.1 / 10.7$ (远超显著线 2.78), 5/5 轮全胜——差距是实力而非运气。
- ② 阴性对照揭穿规则: 手写规则组 A 与随机组 C 时延无显著差异 ($t=-0.3$) ——手写的信道规则在该负载下没有产生超出随机的收益, 真正的增益全部来自学习。

学习证据 (每轮独立从零学起)

探索率 ϵ	0.30 $\rightarrow$ 0.086	从三成乱试收敛到按经验办事
Q 表规模	153~169 条	每场 300s 积累的"局面 $\rightarrow$ 频率"经验
P95 时延	11.6 vs 13.0 拍	学习组最慢的 5% 报文也更短
送达率	三臂全部 100%	461 条/场 $\times$ 15 场, 零丢失

方法学: 同一地图(种子42)+逐轮同流量种子配对, 每臂次重启服务器, 拉丁方轮换出场次序消除时序混杂; 检验仅判定"能否检出差异"。原始逐报文数据(约 6900 条送达记录): report/信道实验/。 t

一句话: 分布式学习仅凭本地观测与真实奖惩, 在真实流量下稳定超越了人工调参的全局规则。